CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU TD N° 3 · CHAPITRE 3
LA RESPIRATION CHEZ L'ESPÈCE HUMAINE : HYGIÈNE ET ADAPTATIONS DE LA RESPIRATION

Correction de l'exercice 1 : Le sportif en altitude

1) Les cellules (muscles, cerveau) reçoivent moins de dioxygène ; elles dégradent moins de nutriments et produisent moins d'énergie : les performances diminuent. 2) Ce sont des réactions d'adaptation : une ventilation plus profonde fait entrer plus d'air dans les poumons et un cœur plus rapide fait circuler le sang plus vite ; ainsi plus de dioxygène est apporté aux organes. 3) Les globules rouges transportent le dioxygène grâce à leur hémoglobine. Plus ils sont nombreux, plus le sang peut transporter de dioxygène malgré sa rareté dans l'air. 4) L'entraînement en altitude augmente le nombre de leurs globules rouges ; de retour en plaine, leur sang transporte plus de dioxygène et leurs performances s'améliorent.

Correction de l'exercice 2 : L'asthme

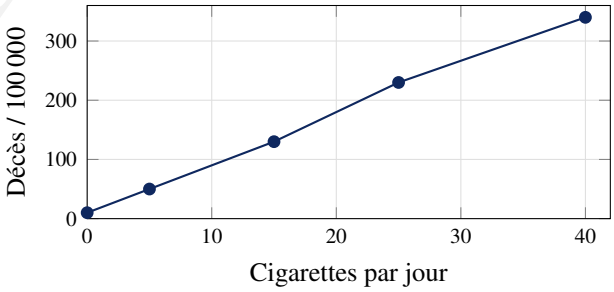
1) Les **bronchioles**. 2) La diminution brutale du diamètre des bronchioles et la production abondante de mucus. 3) Pollens, acariens, poils d'animaux (aussi fumée de tabac, poussière, pollution). 4) Sur les bronchioles : ils doivent les dilater (élargir leur diamètre) et réduire la production de mucus. 5) Les vents de sable transportent beaucoup de poussières qui irritent les bronchioles et déclenchent les crises.

Correction de l'exercice 3 : Les dangers du tabac

1) Nicotine : dépendance ; goudrons : cancers ; monoxyde de carbone : se fixe sur l'hémoglobine et réduit le transport du dioxygène ; irritants : paralysent les cils et provoquent la toux. 2) Le monoxyde de carbone réduit le transport du dioxygène par le sang, et les goudrons encrassent les alvéoles : ses muscles reçoivent moins de dioxygène. 3) Les cils des bronches étant paralysés, le mucus et les poussières s'accumulent pendant la nuit ; le matin, la toux les expulse. 4) C'est le fait de respirer la fumée des autres. Les victimes sont les personnes de l'entourage du fumeur, surtout les enfants et les femmes enceintes.

Correction de l'exercice 4 : Tabac et cancer du poumon

1) Courbe



2) Analyse

Le nombre de décès par cancer du poumon augmente avec le nombre de cigarettes fumées : de 10 chez les non-fumeurs à 340 pour 40 cigarettes par jour.

3) Calcul

$\frac{230}{10} =$ **23 fois** plus grand.

4) Arguments

Le tabac provoque des cancers et des maladies du cœur et des poumons ; il crée une dépendance dont il est très difficile de se libérer ; il diminue les performances sportives ; il coûte cher et nuit à l'entourage (tabagisme passif).

Correction de l'exercice 5 : La pollution de l'air en ville

1) Plus la concentration de poussières est élevée, plus les consultations sont nombreuses (420 en janvier, 120 en septembre). 2) En saison sèche, l'harmattan transporte des poussières de sable ; l'absence de pluie empêche leur dépôt au sol. 3) Elles irritent les voies respiratoires, encrassent les bronches et les alvéoles, déclenchent des crises d'asthme et favorisent les infections. 4) Individuelles : porter un masque ou un foulard sur le nez pendant les vents de sable, ne pas brûler les déchets, ne pas fumer. Collectives : contrôler les fumées des véhicules et des usines, planter des arbres, développer les transports en commun, collecter les ordures.

Correction de l'exercice 6 : Hygiène de la respiration

Favorables : activité physique régulière (développe les muscles respiratoires) ; respirer par le nez (filtre, réchauffe et humidifie l'air) ; aérer les classes (renouvelle l'air et limite les microbes) ; vaccination BCG (protège contre la tuberculose) ; se couvrir la bouche quand on tousse (évite de transmettre les microbes). Défavorables : réchaud dans une pièce fermée (intoxication au monoxyde de carbone) ; chicha (fumée toxique, riche en monoxyde de carbone et en goudrons) ; brûler les ordures (fumées toxiques).

LN_EDUCATION